

로봇 수습 단위 c언어 1일차 과제 보고서

2026. 07. 16.

본 보고서는 과제를 하며 들었던 생각들과 그 과정을 요약하였습니다. 코딩을하며 어떤 어려움이 있었는지, 어떻게 해결했고 그 과정에서 배운 점을 중점으로 기술하였습니다.

과제1) 5개의 실수 입력 -> 평균, 최대, 최소 구하기

1. 중첩 if문의 비효율성

처음 생각한 코드는 $if(a < b)$ 를 먼저 비교한 후 if문 안에 또 if 문을 사용하여 b와 c, c와 d, d와 e를 구분하며 더 크거나 작은 값을 최대, 최소값으로 정의하려했습니다.

그러나 모든 수가 제대로 비교되지 않았습니다. 추후 $max = a$ 로 먼저 정의한 후 그 max 값과 b,c,d,e를 비교하여 문제를 해결하였습니다.

배운 점: 중첩 if 문을 통해 하나하나 다 비교하는 방법이 아닌 max 값을 먼저 정의한 후 최대, 최소를 비교하는 방법을 터득할 수 있었습니다.

과제2) n번째 피보나치 수 출력하기

1. 처음엔 배열을 선언하여 for문 안에서 모두 처리하려고하였으나 최대한 강의 내용만으로 다시 코딩해보고싶어 3개의 변수를 선언하여 다시 진행했습니다.

$result = result + num1$ 인지 $result = result + num2$ 인지 헷갈렸지만 결국 둘 다 해답은 아니었습니다. 제가 생각하지 못했던 부분은 결국 수열이 진행됨에 따라 num1과 num2변수를

다시 초기화해야한다는 것이었습니다. 따라서 $num1 = num2$, $num2 = next$ 로 초기화시킨 후 for문에 넣어 문제를 해결했습니다.

배운 점: 값이 증가하는 += 과 변수를 초기화시키는 논리를 보다 더 정확하게 이해할 수 있었습니다.

과제3) 윤년 판단 프로그램

1. 어려움 없이 잘 진행되었습니다. 년도가 음수일 수 없으므로 $year < 0$ 일 때 ERROR메시지와 이윤가 출력되도록 예외 처리하였습니다.

과제4) 계산기 프로그램

1. 문자 입력 방식의 어려움

처음엔 `scanf("%f %c %c", &num1, &op, &num2);` 로 코딩했습니다. 그러나 컴파일 오류가 계속 발생하였고 오류 메시지를 정확히 이해하지 못해 자료 검색을 통해 microsoft visual studio에서 문자를 입력받으려면 뒤에 바이트 크기가 들어가야함을 배울 수 있었습니다.

2. 문자와 == 연산자 사용

`if(op == "+")`로 조건문을 작성했지만 이 또한 컴파일 오류가 발생했습니다. 자료 검색을 통해 문자는 작은 따옴표를, 문자열은 큰 따옴표를 사용해야한다는 것을 배울 수 있었고 코드를 `if(op == '+')`로 바꾸어 문제를 해결했습니다.

과제5, 과제6) 별 출력

1. 과제5

처음엔 수직으로 반을 나누어 왼쪽 삼각형과 오른쪽 삼각형을 따로 출력해서 붙여야한다고 생각했습니다.

왼쪽 삼각형 출력까지는 성공했지만 그 후에 사이에 있는 공백과 오른쪽 삼각형을 출력하는 데에 어려움을 겪었습니다.

따라서, 수평으로 반을 나누어 위아래로 출력해야한다고 생각했고 입력받는 n 과 공백의 개수의 규칙성을 찾으려했습니다.

찾은 공백의 개수는 $2*n - (2*star)$ 였고 별의 수는 위쪽은 줄의 개수와 같았고 아래쪽은 $2*n - i$ 와 같았습니다.

2. 과제6

처음 공백 수를 생각할 때 어려움을 겪었습니다. 첫번째 공백은 점점 줄어듦과 두번째 공백은 점점 늘어나서 어떻게 같이 작성할까 생각했습니다. 과제 5에서 얻는 깨달음으로 규칙성을 찾는 데에 집중했고 앞 공백은 $n-i$, 두번째 공백은 1,3,5 순으로 증가한다는 것을 알 수 있었습니다.

배운 점: 중첩 for문의 활용 부분에서 너무 어려웠는데 x축, y축으로 생각하여 보다 쉽게 사용할 수 있다는 점을 배울 수 있었고 별 출력 과제는 for문의 위치와 규칙성을 찾으면 쉽게 해결할 수 있다는 것을 배우게 되었습니다.

과제7) 순열, 중복순열, 조합, 중복 조합

1. 팩토리얼을 계산하는 for문 하나만 잘 작성해놓고 for문이 도는 범위만 변경하며 여러 팩토리얼 값을 계산했고 쉽게 해결할 수 있었습니다.

```
for (int i = 1; i<=n; i++)  
{  
    total = total *i;  
}
```